

المرجع الشامل

نظام A.H.Helwa ERP — كل ما تحتاج معرفته في مكان واحد
من الصفر حتى الاحتراف: الفهم، التشغيل، البيع، التأمين، الإصلاح، التوسع

الفلوس والأرقام 💰

إدارة المنصة 🏰

دليل كل شاشة 🖥️

افهم منتجك 🧠

التوسع 🚀

الإصلاح 🛠️

الأمان 🔒

الإصدار 2.0 — المرجع الرسمي الكامل

مكتوب لشخص يبدأ من الصفر — لا يحتاج أي خلفية تقنية

A.H.Helwa للأنظمة

خريطة المرجع

الباب الأول: افهم منتجك (ابدأ من هنا)

1. ما الذي تملكه بالضبط؟
2. قاموس المصطلحات — كل كلمة تقنية هتقابلك
3. كيف يخدم نظام واحد مئات المحلات؟ (أهم فكرة في المرجع كله)
4. الطبقات الثلاث: أين يعيش كل شيء؟
5. كيف تبيعه؟ (لا يوجد تثبيت عند العميل!)

الباب الثاني: دليل استخدام النظام (يُسَلَّم للعميل)

6. الدخول لأول مرة
7. لوحة التحكم
8. المخزون
9. المبيعات ونقطة البيع
10. المشتريات
11. العملاء والموردون
12. الحسابات والخزينة
13. المصروفات
14. التقارير
15. الإعدادات والمستخدمون والصلاحيات

الباب الثالث: إدارة منصتك (لوحة Super Admin)

16. لوحة المنصة — نظرة شاملة على كل عملائك
17. دورة حياة العميل: من التسجيل للتجميد — كل السيناريوهات
18. إدارة كلمات المرور

الباب الرابع: الفلوس والأعمال

19. كم يتحمل النظام؟ (السعة والحدود بالأرقام)
20. حسابات الإيرادات والتكاليف لكل مرحلة
21. الدومين: متى وكيف ولماذا
22. التسعير المقترح وأفكار البيع

الباب الخامس: الأمان والحماية

23. كيف يُؤمَّن النظام (المبني فعلاً والمطلوب منك)
24. كلمات المرور: لماذا لا تستطيع رؤيتها وهذا أفضل لك
25. النسخ الاحتياطي: الجدول والطريقة

26. القواعد الذهبية لأي مطوّر أو AI يلمس الكود

الباب السادس: الإصلاح والطوارئ

27. جدول التشخيص: الأعراض ← السبب ← العلاج

28. هل تتوقف الخدمات يوماً؟ تقييم المخاطر وخطة البديل

الباب السابع: التعديل والتوسع

29. كيف تعدّل وأنت لست مبرمجاً (كل أدوات الـ AI)

30. ما أضيف بالفعل + خريطة التطوير القادمة

31. التكاملات الممكنة (واتساب، دفع، طابعات، ضرائب...)

الباب الثامن: المراجع السريعة

32. بطاقة النظام (كل الروابط والحسابات)

33. الأسئلة الشائعة الكاملة

افهم منتجك

قبل أي شيء — افهم ماذا تملك وكيف يعمل. 20 دقيقة قراءة توفر عليك شهوراً من الحيرة.

1. ما الذي تملكه بالضبط؟

أنت تملك منصة سحابية (SaaS) لإدارة المبيعات والمخزون والحسابات. كلمة SaaS تعني: Software as a Service — "البرنامج كخدمة". يعني بدل ما تباع برنامجاً يُنصب على أجهزة الناس (زي زمان)، أنت تؤجر خدمة تعمل على الإنترنت، والعملاء يدفعون اشتراكاً شهرياً مقابل استخدامها.

المنتج صالح لـ:

النشاط	أهم ميزة له في النظام
الصيدليات 	أرقام التشغيلات، تواريخ الصلاحية، تنبيهات انتهاء الصلاحية
السوبر ماركت والبقالة 	باركود، بيع سريع، آلاف الأصناف
المطاعم والكافيهات 	فواتير سريعة (وميزات الطاوات والمطبخ قادمة)
الملابس والأحذية 	تصنيفات وأكواد (والمقاسات والألوان قادمة)
الإلكترونيات والأجهزة 	أسعار تكلفة وبيع وهوامش ربح واضحة

ما الموجود في النظام الآن (تم بناؤه واختباره):

- ✓ تسجيل منشآت جديدة ذاتياً — كل عميل يفتح حسابه بنفسه في دقيقتين
- ✓ 5 أدوار وظيفية بصلاحيات منفصلة (مالك / مدير / كاشير / محاسب / موظف مخزن)
- ✓ شاشة بيع POS سريعة: بحث، باركود، خصومات، ضريبة، طباعة
- ✓ مشتريات وموردون وتحديث تكلفة تلقائي
- ✓ مخزون لكل فرع + سجل حركات كامل لكل صنف + تنبيهات نفاد
- ✓ تعديل وإيقاف المنتجات من الشاشة
- ✓ عملاء وموردون بأرصدة آجلة تتحدّث تلقائياً

-  خريزة وبنك وسندات قبض/صرف ومصروفات
-  تقارير: مبيعات، أرباح صافية، أكثر مبيعاً، نواقص
-  تغيير كلمة مرور أي مستخدم من شاشة الإعدادات
-  لوحة Super Admin خاصة بك: ترى كل المنشآت وإحصائياتها
-  تجميد/تفعيل أي منشأة بضغطة — سلاحك مع غير الدافعين
-  واجهة عربية كاملة تعمل على الكمبيوتر والموبايل والتابلت

2. قاموس المصطلحات

كل كلمة تقنية ستقابلك في هذا المرجع أو في تعاملك مع النظام — بالعربي البسيط:

المصطلح	معناه ببساطة
SaaS	بيع البرنامج كاشتراك شهري عبر الإنترنت بدل بيعه نسخة واحدة
Tenant (منشأة)	حساب عميل واحد في نظامك (صيدلية النور = tenant, سوبر ماركت الأمل = tenant آخر)
Multi-tenant	نظام واحد يخدم منشآت كثيرة، كل واحدة معزولة عن الأخرى
Slug (المعرّف)	الاسم المختصر الفريد لكل منشأة، يُكتب عند الدخول (مثل al-noor)
GitHub	موقع يحفظ "الكود" (ملفات البرمجة) بكل نسخته وتاريخه — زي Google Drive للمبرمجين
Vercel	شركة استضافة: تأخذ الكود من GitHub وتشغّله على الإنترنت 24 ساعة
Neon	شركة تستضيف "قاعدة البيانات" — المكان الذي تُحفظ فيه بيانات كل العملاء
قاعدة البيانات (Database)	ملف عملاق منظمّ في جداول، فيه كل الفواتير والمنتجات والحسابات
Deployment (نشر)	عملية رفع نسخة جديدة من النظام لتعمل على الإنترنت
Domain (دومين)	عنوان الموقع (مثل helwa-erp.com) — تشتريه سنوياً
Environment Variables	إعدادات سرية (مفاتيح وكلمات مرور) تُحفظ في Vercel ولا تُكتب في الكود
Build	عملية "طبخ" الكود وتحويله لموقع جاهز — تحدث تلقائياً مع كل تعديل
JWT / Session	"تذكرة دخول" مشفرة يحملها متصفح المستخدم تثبت هويته لمدة 7 أيام
Hash (تجزئة)	تحويل كلمة المرور لبصمة رياضية لا يمكن عكسها — طريقة التخزين الآمنة

API	"شباك الخدمة" — الطريقة التي يكلّم بها الموقع قاعدة البيانات
Backup (نسخة احتياطية)	نسخة كاملة من قاعدة البيانات تحفظها في مكان منفصل للطوارئ
Super Admin	أنت — صاحب المنصة الذي يرى ويدير كل المنشآت
Suspend (تعليق)	إيقاف دخول منشأة (دون مسح بياناتها) — يُستخدم مع المتأخرين في السداد

3. كيف يخدم نظام واحد مئات المحلات؟

هذه أهم فكرة في المرجع كله. لو فهمتها، فهمت 80% من عملك.

تشبيه العمارة السكنية

تخيّل عمارة سكنية واحدة فيها 100 شقة:

- العمارة = النظام (كود واحد، سيرفر واحد، قاعدة بيانات واحدة)
 - كل شقة = منشأة (محل / صيدلية / مطعم)
 - مفتاح الشقة = بيانات الدخول (معرفّ + إيميل + كلمة مرور)
 - كل ساكن يدخل شقته فقط، ولا يستطيع فتح شقة جاره أبداً
- أنت بنيت العمارة مرة واحدة، وتؤجّر شققها لعدد غير محدود من السكان.

كيف يحدث هذا تقنياً؟ (مبسّط)

في قاعدة البيانات، كل صف من البيانات — كل فاتورة، كل منتج، كل عميل — مكتوب عليه "ختم ملكية" اسمه `tenantId` يقول هذا الصف ملك مَنْ:

المنتج	ملك مين (tenantId)
بانادول أكسترا	صيدلية النور
أرز أبيض 1 كيلو	سوبر ماركت الأمل
فيتامين سي	صيدلية النور
برجر لحم	مطعم الذوق

وعند تسجيل الدخول، يحصل المستخدم على "تذكرة" مكتوب فيها هوية منشأته. وكل طلب يقدمه للنظام (اعرض منتجاتي، احفظ فاتورة...) يُفلتر تلقائياً بهذه الهوية. فصاحب صيدلية النور يرى منتجات صيدلية النور فقط — حتى لو حاول يتحايل، قاعدة البيانات نفسها ترفض إعطاءه صفوف غيره.

لماذا هذه الطريقة عبقرية تجارياً؟

لو عملت نسخة منفصلة لكل عميل	طريقتك (Multi-tenant)
100 عميل = 100 سيرفر = تكلفة ضخمة	100 عميل = نفس السيرفر الواحد
أي تحديث تكرر 100 مرة	تحديث مرة واحدة → يصل للجميع فوراً
صيانة كابوسية	كل شيء في مكان واحد
مستحيل تتوسع	توصل لآلاف العملاء بنفس البنية

هذه نفس الطريقة التي تعمل بها Shopify وSalesforce وFoodics — مليارات الدولارات مبنية على هذه الفكرة بالضبط.

4. الطبقات الثلاث: أين يعيش كل شيء؟

منظومتك كلها مكوّنة من 3 طبقات. احفظ هذا الجدول عن ظهر قلب:

لو صاغت؟	الطبقة	مكانها	ماذا فيها
تنزّله من GitHub مرة أخرى — صفر خسارة	الكود (البرنامج)	GitHub <code>github.com/Ahmedhamdyhelwa/A.H.Helwa</code>	ملفات البرمجة: الشاشات، المنطق، التصميم. لا يحتوي على أي بيانات عملاء
تعيد النشر من GitHub في 5 دقائق	التشغيل (السيرفر)	Vercel <code>vercel.com</code>	نسخة شغّالة من الكود على الإنترنت 24/7 على رابط <code>a-h-helwa.vercel.app</code>

البيانات 3	Neon	كل شيء: حسابات	كارثة لو
(الكنز!)	neon.tech	عملائك، منتجاتهم،	بدون
	(على بنية AWS التحتية)	فواتيرهم، أرصدتهم،	نسخ
		كلمات مرورهم (مشفرة)	احتياطي
			— لذلك
			الباب
			الخامس
			كله عن
			حمايتها

أين توجد البيانات فيزيائياً؟

عندما يحفظ عميلك فاتورة، هذا ما يحدث في أقل من ثانية:

(يشغل الكود) Vercel متصفح العميل → الإنترنت → سيرفر
→ SSD تحفظ على قرص Neon قاعدة
→ تُنسخ تلقائياً على أجهزة احتياطية
→ تم الحفظ " يرجع للمتصفح "

أقراص Neon موجودة في مراكز بيانات Amazon (AWS) — مبانٍ بمساحة استادات، بحراسة مشددة، وكهرباء مزدوجة، وأنظمة إطفاء — نفس المكان الذي تثق فيه أكبر البنوك والحكومات لتخزين بياناتها. بياناتك آمنة هناك من أي جهاز كمبيوتر في أي محل.

5. كيف تبيعه؟ (لا يوجد تثبيت عند العميل!)

⚠ أكبر خطأ مفاهيمي يجب أن تتخلص منه: أنت لن تثبت أي شيء عند أي عميل أبداً. لا ملفات، لا اسطوانات، لا فلاشات، لا برامج على أجهزتهم.

فكر في فيسبوك: هل عندما يشترك شخص جديد يأتي مهندس يثبت له شيئاً؟ لا — الموقع موجود على الإنترنت، والشخص يفتح الرابط ويسجل. نظامك بالضبط كذلك.

سيناريو البيع الكامل (مثال واقعي):

1 تجهز مرة واحدة (تم بالفعل ✅): النظام منشور على `a-h-helwa.vercel.app` يعمل 24 ساعة.

2 تزور صيدلية: تفتح الرابط من موبايلك، تُري الصيدلي حسابك التجريبي المجهز بمنتجات حقيقية. تعمل أمامه فاتورة في 10 ثوانٍ. تريه تقرير الأرباح وتنبيه النواقص.

3 **يوافق:** تفتح أمامه **register/الرابط** وتسجل منشأته: اسمها، معرّف لها (مثل al-noor)، نوع النشاط "صيدلية"، إيميله، كلمة مرور.

4 **دقيقتان وانتهى:** أصبح لديه حسابه الكامل المعزول. تقبض الاشتراك (600 ج.م مثلاً).

5 **تفعد معه ساعة:** تدخلون أول 20 منتجاً معاً وتعملون فاتورة تجريبية. هذه الساعة هي الفرق بين عميل يستمر وعميل بهجر النظام.

6 **تسلّمه دليل الاستخدام** (الباب الثاني من هذا المرجع) وتمضي للعميل التالي.

💡 **العميل يحتاج منك 3 أشياء فقط:** الرابط + المعرّف + بيانات دخوله. أي جهاز عنده (كمبيوتر قديم، تابلت، موبايل) يكفي — لأن كل شيء يعمل من المتصفح.

دليل استخدام النظام

شرح كل شاشة خانة-خانة. هذا الباب يُطبع ويُسلّم لكل عميل جديد مع اشتراكه.

6. الدخول لأول مرة

شاشة تسجيل الدخول

افتح المتصفح من أي جهاز وادخل على رابط النظام. ستجد 3 خانات:

الخانة	ما تكتبه	مثال
معرف المنشأة (Slug)	"عنوان محلك" داخل النظام — حصلت عليه عند التسجيل. حروف إنجليزية صغيرة بدون مسافات	al-noor
البريد الإلكتروني	إيميلك المسجل	ahmed@gmail.com
كلمة المرور	كلمتك السرية	*****

⚠️ قواعد مهمة:

- كل موظف له حساب خاص — ممنوع مشاركة حساب واحد، لأن النظام يسجل اسم من عمل كل فاتورة.
- الجلسة تبقى مفتوحة 7 أيام ثم يُطلب الدخول مجدداً.
- نسيت كلمة المرور؟ كَلِّم صاحب المنشأة (المالك يغيّر لها من الإعدادات في 10 ثوانٍ)، أو يتواصل المالك مع الدعم.
- رسالة "تم تعليق حساب منشأتك؟" يعني الاشتراك انتهى — تواصل مع مزود الخدمة للتجديد، وبياناتك كلها محفوظة وسترجع كما هي فور التجديد.

7. لوحة التحكم (Dashboard)

🏠 أول شاشة بعد الدخول — "نظرة الطائر" على محلك

أ) أربع بطاقات علوية:

البطاقة	معناها
💖 مبيعات اليوم	إجمالي فواتير اليوم من 12 صباحاً حتى الآن — يتحدّث فوراً مع كل فاتورة
💚 مبيعات الشهر	الإجمالي من أول الشهر الحالي
💜 عدد المنتجات	إجمالي الأصناف المسجّلة
💛 قاربت على النفاد	أهم بطاقة! عدد الأصناف الواصلة لحد الخطر. لو الرقم < 0 افتح المخزون فوراً

ب) رسم بياني — مبيعات آخر 7 أيام:

أعمدة زرقاء توضح أقوى أيام الأسبوع — لو الخميس دائماً الأعلى، جهّز بضاعة إضافية قبله.

ج) مؤشرات سريعة + جدول أحدث 10 فواتير

(اضغط أي فاتورة لعرضها أو إعادة طباعتها)

💡 عادة الدقيقتين اليومية: كل صباح: بضّة على مبيعات أمس في الرسم + بضّة على البطاقة البرتقالية. تعرف منهما حالة محلك كاملة.

8. المخزون

📦 صفحة المخزون — جدول كل أصنافك

الأعمدة: الكود، الباركود، الاسم، التصنيف، سعر التكلفة، سعر البيع، الرصيد، التنبيهات، وزر تعديل.

- **رصيد أحمر** = وصل حد الخطر.
- "ينتهي قريباً" = صلاحيته خلال 30 يوم.

إضافة صنف جديد — شرح كل خانة:

كود الصنف (SKU): كود فريد تختاره. استخدم نظاماً ثابتاً (P-001 , P-002 ...). لا يمكن تكراره.

- 2 **الباركود:** لو على المنتج باركود مصنع، قف بالمؤشر في الخانة وامسحه بالقارئ (يكتب الرقم وحده). لا يوجد؟ اتركها فارغة.
- 3 **الاسم:** اسم واضح كامل: "بانادول أكسترا 24 قرص" وليس "بانادول".
- 4 **التصنيف والوحدة:** المجموعة (مسكنات/مشروبات...) وطريقة البيع (قطعة/علبة/كيلو).
- 5 **سعر التكلفة:** سعر شرائك — يتحدّث تلقائياً مع كل فاتورة شراء لاحقة.
- 6 **سعر البيع والضريبة %** (اكتب 0 لو لا توجد).
- 7 **حد إعادة الطلب:** الكمية التي عندها يأتيك تنبيه. القاعدة: (مبيعاتك اليومية × أيام توريد المورد) + هامش أمان. تبع 5 يومياً والمورد يصل في 3 أيام؟ اجعله 20.
- 8 **الرصيد الافتتاحي:** الكمية الموجودة فعلاً عندك الآن. **تُكتب مرة واحدة فقط** — بعدها يتحرك الرصيد تلقائياً مع البيع والشراء.
- 9 **للصيديلات:** رقم التشغيل + تاريخ الصلاحية.

تعديل صنف أو إيقافه:

- 1 اضغط زر "تعديل" بجانب الصنف في الجدول (أو افتح الصنف ثم زر "تعديل الصنف").
- 2 عدّل أي خانة (سعر، اسم، حد طلب...) واضغط "حفظ التعديلات".
- 3 زر "إيقاف الصنف" (الأحمر): يُخفي الصنف من شاشات البيع والشراء **دون مسح تاريخه** — فواتيره القديمة وتقاريره تبقى سليمة. يمكن إعادة تفعيله في أي وقت.

صفحة تفاصيل الصنف (اضغط اسمه):

الرصيد بالفروع + سجل الحركات الكامل: كل بيع وشراء وتسوية بتاريخه ورقم فاتورته. هذا "الصندوق الأسود" — أي عجز في الجرد تكتشف سببه من هنا.

9. المبيعات ونقطة البيع

شاشة البيع — قلب النظام

من صفحة المبيعات اضغط "فاتورة جديدة". الشاشة نصفان:

النصف الأيمن — اختيار المنتجات:

- خانة الباركود (المؤشر عليها تلقائياً): امسح المنتج → يضاف فوراً → امسح التالي. أسرع طريقة.
- خانة البحث: اكتب أول حروف الاسم.
- كروت المنتجات: اضغط الكارت يضاف للفاتورة (الكارت يعرض السعر والرصيد).

جدول الفاتورة — كل سطر قابل للتعديل:

العمود	الاستخدام
الكمية	عدّلها لو العميل أخذ أكثر من واحدة
السعر	تغييره هنا يخص <u>هذه الفاتورة فقط</u> — السعر الأساسي لا يتغير
خصم	خصم بالجنيه على هذا السطر
ضريبة %	تأتي تلقائياً من بيانات الصنف
	حذف السطر

النصف الأيسر — إتمام البيع:

- 1 العميل: اتركها "عميل نقدي" للزبون العابر. اختر اسم عميل مسجّل لو البيع آجل (بالدين).
- 2 خصم الفاتورة: خصم إجمالي فوق خصومات السطور.
- 3 المدفوع: ما دفعه العميل فعلاً. دفع جزءاً؟ اكتب المدفوع والباقي يتسجّل دهنًا على حسابه تلقائياً (بشرط اختيار اسمه).
- 4 حفظ الفاتورة: بالضغط الواحدة: يُخصم المخزون + تُسجّل الحركة + يتحدّث حساب العميل + تفتح صفحة الفاتورة للطباعة.

الطباعة والمرتجات:

- طباعة: زر "طباعة" في صفحة الفاتورة → نافذة الطباعة → اختر الطباعة. أي فاتورة قديمة تُطبع مجدداً من صفحة المبيعات.
- مرتجع: عميل أرجع بضاعة؟ يُعمل فاتورة مرتجع: البضاعة ترجع للمخزون وحساب العميل يتعدّل تلقائياً. (صلاحية المرتجع للمدير والمالك فقط).

❌ قاعدة لا تُكسر: الفاتورة المحفوظة لا تُعدّل ولا تُمسح. هذه حماية لك من تلاعب الموظفين. فاتورة غلط؟ مرتجع لها + فاتورة جديدة صحيحة. كل شيء يبقى موثقاً.

10. المشتريات

 تسجيل البضاعة الواردة من الموردين

- 1

وصلتك بضاعة؟ افتح المشتريات → "فاتورة شراء".
- 2

"إضافة صنف" → اختر الصنف → اكتب الكمية وسعر شراء الوحدة (من فاتورة المورد الورقية).
- 3

كرّر لكل الأصناف، ثم اختر اسم المورد.
- 4

المدفوع: دفعت كاش؟ اكتب الإجمالي. ستدفع آخر الشهر؟ اكتب 0 — ويتسجّل المبلغ ديناً عليك للمورد تلقائياً.
- 5

احفظ → الكميات تضاف للمخزون فوراً + سعر التكلفة يتحدّث.

💡 لماذا التسجيل أولاً بأول مهم؟ (1) مخزون مضبوط دائماً، (2) تعرف فلوس مَن عليك بالضبط، (3) تقرير الأرباح يطلع صحيحاً لأن النظام يعرف تكلفتك الحقيقية.

11. العملاء والموردون

👥 دفتر عملائك وموردينك الإلكتروني

العملاء: سجّل من يشتري أجلاً أو من تريد حفظ بياناته. عمود الرصيد:

- رصيد أحمر = العميل مديون لك بهذا المبلغ.
- صفر = خالص.

الموردون: نفس الفكرة معكوسة — الرصيد هنا = ما عليك أنت له.

الإضافة: الاسم (إجباري) + هاتف وعنوان (اختياري) → زر إضافة. الأرصدة تتحدّث وحدها مع الفواتير والسندات — لا تدخل الأرصدة يدوياً أبداً.

12. الحسابات والخزينة

💰 فلوسك: الخزنة والبنك والسندات

البطاقات العلوية: رصيد الخزنة (الكاش في الدرج) ورصيد البنك.

السند

متى تستخدمه

ماذا يحدث تلقائياً

● سند قبض	أي فلوس <u>داخلية</u> — أشهر حالة: عميل مديون جاء يسدّد	رصيد العميل ينقص + الخزنة تزيد
● سند صرف	أي فلوس <u>خارجية</u> — أشهر حالة: سدّدت ديناً لمورد	دينك للمورد ينقص + الخزنة تنقص

⚠️ لا تخطئ: سداد مورد بضاعة = سند صرف (صفحة الحسابات). دفع إيجار/كهرباء = مصروف (صفحة المصروفات). السبب: ليفرّق تقرير الأرباح بين تكلفة البضاعة ومصاريف التشغيل.

13. المصروفات

14. التقارير

صافي الربح	(البيع - التكلفة) - المصروفات	الرقم الأهم. أخضر = بخير، أحمر = راجع أسعارك ومصاريفك
الأكثر مبيعاً	أعلى 10 أصناف هذا الشهر	لا تتركها تنفذ أبداً + ضعها في مكان ظاهر
قاربت على النفاد	أصناف وصلت حد الخطر	هذه قائمة طلبيتك القادمة جاهزة

15. الإعدادات والمستخدمون والصلاحيات

⚙ صفحة الإعدادات (للمالك والمدير)

إضافة موظف:

الاسم + إيميله + كلمة مرور مؤقتة + الدور + الفرع → إضافة. يدخل من نفس الرابط بنفس معرّف المنشأة.

تغيير كلمة مرور موظف (ميزة جديدة ✨):

بجانب كل مستخدم زر "تغيير كلمة المرور" → اكتب الجديدة → تظهر لك لتسليمها له. (انتهت مشكلة "الموظف نسي الباسورد" نهائياً).

جدول الصلاحيات الكامل:

الصلاحيات	مالك	مدير	كاشير	محاسب	مخزن
فاتورة بيع	✓	✓	✓	✗	✗
مرتجع بيع	✓	✓	✗	✗	✗
فواتير شراء	✓	✓	✗	✗	✓
إضافة/تعديل أصناف	✓	✓	✗	✗	✓
سندات قبض/صرف ومصروفات	✓	✗	✗	✓	✗
التقارير والأرباح	✓	✓	✗	✓	✗



💡 لماذا لا يرى الكاشير الأرباح؟ حماية لصاحب المحل — الموظف يعمل دون معرفة الهوامش.
والنظام يسجل اسم الكاشير على كل فاتورة، فالمسؤولية محددة دائماً.

إدارة منصتك — Super Admin

هذا الباب لك وحدك. لا يُسَلَّم لأي عميل. هنا تدير إمبراطوريتك.

16. لوحة المنصة

كيف تدخلها؟

- 1 سجّل دخولك العادي بإيميلك المسجّل في `SUPER_ADMIN_EMAILS` (في إعدادات Vercel).
- 2 في القائمة الجانبية ستجد زرّاً بنفسجياً: "🔥 لوحة المنصة (Super Admin)" — يظهر لك وحدك، لا يراه أي عميل.
- 3 اضغطه → تفتح لوحة الإدارة على `/admin`.

ماذا ترى فيها؟

الشاشة	المحتوى
لوحة المنصة (الرئيسية)	إجمالي المنشآت / النشاط / المعلقة / إجمالي المستخدمين / إجمالي مبيعات كل المنصة هذا الشهر / آخر منشآت سجّلت
المنشآت المشتركة	جدول بكل عملائك: الاسم، المعرّف، النشاط، الحالة، عدد المستخدمين والفواتير والأصناف، تاريخ التسجيل
تفاصيل المنشأة (زر "إدارة")	كل أرقام هذه المنشأة + قائمة مستخدميها + زر التعليق/التفعيل

⚠️ تذكير إعداد: صلاحية Super Admin تأتي من متغيّر `SUPER_ADMIN_EMAILS` في Vercel (Settings → Environment Variables). لتضيف مديراً آخر معك: افصل الإيميلات بفاصلة، ثم Redeploy.

17. دورة حياة العميل — كل السيناريوهات

هذا أهم فصل تشغيلي في المرجع. كل ما يمكن أن يحدث مع عميل، وماذا تفعل بالضبط:

السيناريو 1: عميل جديد اشترك

- 1 افتح [register/الرابط](#) (أنت أو هو أمامك).
- 2 سجّل: اسم منشأته + معرّف فريد + نوع النشاط + إيميله + كلمة مرور مؤقتة.
- 3 اقبض الاشتراك وسجّله في دفترك (Google Sheet — انظر آخر هذا الفصل).
- 4 اقعد معه ساعة: أدخلوا أول 20 منتجاً + فاتورة تجريبية.
- 5 سلّمه دليل الاستخدام (الباب الثاني).

السيناريو 2: عميل تأخر في السداد

- 1 الأسبوع الأول: رسالة ودّية: "فاتورة الاشتراك مستحقة، نقدّر ظروفك".
- 2 الأسبوع الثاني: مكالمة + تنبيه أن الخدمة ستتوقف.
- 3 بعد أسبوعين: Super Admin → منشأته → "تعليق المنشأة" → اكتب السبب ("عدم سداد") → تأكيد.
- 4 من هذه اللحظة: أي محاولة دخول منه أو من موظفيه ترفض برسالة: "تم تعليق حساب منشأتك. يرجى التواصل مع الدعم لتجديد الاشتراك".

السيناريو 3: العميل المعلق دفع — هل ترجع بياناته؟

نعم. 100%. كاملة. هذا وعد تقني مضمون.

التعليق يمنع الدخول فقط — لا يلمس البيانات إطلاقاً. كل منتجاته وفواتيره (حتى لو آلاف) وأرصده وتقاريره باقية في مكانها بنفس الأرقام والتواريخ.

الإجراء: Super Admin → منشأته → زر "إعادة تفعيل" → ضغطة واحدة → يدخل بنفس بياناته القديمة ويجد كل شيء كما تركه، كأنه كان في إجازة.

الذكاء التجاري هنا: العميل العائد يجد تاريخه كاملاً = لا يستطيع العمل بدونك = يدفع. لو كنت تمسح بياناته لبدأ من الصفر مع منافسك.

السيناريو 4: عميل نسي كلمة المرور

مَن نسي؟	الحل
موظف عند العميل	مالك المنشأة نفسه يغيّر لها: الإعدادات → زر "تغيير كلمة المرور" بجانب الموظف. لا تتدخل أنت أصلاً.

مالك
المنشأة
نفسه

يتواصل معك → تتحقق من هويته (اسأله عن رقم هاتفه المسجل أو آخر فاتورة) → تغيّر لها من قاعدة البيانات أو عبر جلسة AI (اطلب: "غيّر كلمة مرور المستخدم الفلاني في tenant الفلاني") → ترسلها له واتساب ليغيّرها فور دخوله

السيناريو 5: عميل يطلب حذف بياناته نهائياً

- 1 تأكد كتابياً: خذ رسالة واتساب/إيميل منه صريحة: "أطلب حذف كل بيانات منشأتي نهائياً". (حمايتك القانونية لو ندم لاحقاً).
- 2 خذ نسخة احتياطية أولاً واحفظها 90 يوماً (لو رجع فيها).
- 3 نهّد الحذف عبر جلسة AI على المشروع: "احذف الـ tenant الذي معرّفه كذا بكل بياناته". (حذف الـ Tenant يحذف تلقائياً كل توابعه: منتجات، فواتير، مستخدمين، حركات — مبني في النظام بخاصية Cascade).
- 4 أكد له كتابياً أن الحذف تم.

🔥 الحذف نهائي ولا رجعة فيه (إلا من النسخة الاحتياطية خلال مدة حفظها). لذلك: تأكيد كتابي + نسخة + 90 يوم، دائماً وأبداً.

السيناريو 6: عميل أغلق محله نهائياً

لا تلمح شيئاً من نفسك. علّق المنشأة فقط واتركها. التخزين شبه مجاني، وأصحاب المحال المغلقة يفتحون محالاً جديدة — وسيتذكرون أن بياناتهم عندك سليمة.

السيناريو 7: عميل يريد نقل بياناته لنظام آخر

قانونياً وأخلاقياً بياناته ملكه. اطلب من AI تصدير بيانات منشأته (منتجات، عملاء، أرصدة) بصيغة Excel وسلمها له. تعاملك المحترم في الخروج = سمعة تجيب عملاء جددًا.

دفترك الخاص (خارج النظام):

أنشئ Google Sheet باسم "عملاء المنصة" بالأعمدة: اسم المحل | المعرّف | اسم صاحبه | تليفونه | تاريخ الاشتراك | المبلغ الشهري | تاريخ آخر دفعة | الحالة | ملاحظات.
5 دقائق أسبوعياً تحدّثه = متابعة مالية كاملة لمنصتك.

18. إدارة كلمات المرور — ملخص عملي

الحالة	مَن يحلّها	كيف	الوقت
موظف نسي	مالك منشأته	الإعدادات → تغيير كلمة المرور	10 ثوانٍ
مالك منشأة نسي	أنت	تحقق من هويته → جلسة AI أو قاعدة البيانات	5 دقائق
أنت نسيت!	أنت	عبر قاعدة بيانات Neon مباشرة بمساعدة AI	10 دقائق

الفلوس والأعمال

السعة، التكاليف، الإيرادات، الدومين — كل الأرقام التي تحتاجها لقراراتك.

19. كم يتحمل النظام؟

حدود الباقات المجانية الحالية:

الخدمة	الحد المجاني	يكفي عملياً لـ
Neon (البيانات)	500 ميجابايت	50-80 عميلاً بمتوسط استخدام
Vercel (الحركة)	100 جيجا/شهر	آلاف الزيارات اليومية
Vercel (المعالجة)	حدود الخطة المجانية	30~ عميلاً يعملون في نفس الثانية

استهلاك العميل الواحد (مقاس فعلياً):

حجم المحل	فواتير/يوم	تخزين/شهر
صغير	50~	2-3 ميجابايت
متوسط	200~	8-10 ميجابايت
كبير	500~	20-25 ميجابايت

خريطة النمو والتكاليف:

✓ عميل → التكلفة: 0 جنيه (كله مجاني) 1-30
30-80 شهر 19\$/~ → عميل (خطة Neon Launch)
80-300 شهر 100-50\$/ → عميل
300+ شهر 500-200\$/ → عميل (وإيرادك حينها 120,000+ ج.م/شهر)

القاعدة: الكود نفسه يتحمل آلاف العملاء دون تعديل. الحدود في الاستضافة فقط، وترقيتها دائماً أرخص بكثير من نمو إيرادك المقابل.

20. حسابات الإيرادات والتكاليف

أمثلة محسوبة:

السيناريو	الإيراد الشهري	التكاليف*	الصافي الشهري	سنوياً
10 عملاء × 600 ج.م	6,000	1,000~	5,000	60,000
15 عميل × 400 ج.م	6,000	1,000~	5,000	60,000
30 عميل × 500 ج.م	15,000	2,500~	12,500	150,000
50 عميل × 500 ج.م	25,000	4,000~	21,000	252,000
100 عميل × 500 ج.م	50,000	10,000~	40,000	480,000

* التكاليف تشمل: اشتراك AI للتطوير + استضافة (عند الحاجة) + هامش تسويق بسيط. عند 100 عميل تشمل مرتب موظف دعم جزئي.

تقييم صريح لمراحلك:

- 10 عملاء (وضعك الحالي المستهدف): إنجاز ممتاز كبداية. ركّز على إسعادهم — هم أروع وأقوى قناة تسويق (التزكية).
- 30 عميلاً: هنا يصبح المشروع "بزنس حقيقي" — يغطي مرتب موظف ويفيض.
- +50: دخل ممتاز لشخص واحد، وفكّر في مساعد دعم فني.
- +100: ابن فريقاً صغيراً وارفع الأسعار للعملاء الجدد.

21. الدومين: متى وكيف ولماذا

القرار: عندك 10 عملاء؟ اشتريه فوراً.

الحسبة: دخلك السنوي 72,000 ج.م — الدومين 750-1,200 ج.م/سنة = 1% من دخلك مقابل:

قبل (vercel.app)	بعد (دومينك الخاص)
a-h-helwa.vercel.app — طويل وغير احترافي	helwa-erp.com — قصير ومحترف
مرتبط بسياسات Vercel	ملكك — ينتقل معك لأي استضافة للأبد

من أين تشتري؟

المكان	السعر التقريبي	ملاحظات
Namecheap.com	\$12-15/سنة	الأشهر عالمياً — يحتاج بطاقة دفع دولية
Cloudflare.com	سعر التكلفة (الأرخص)	ممتاز + حماية مجانية
مزودون مصريون	800-1,200 ج.م/سنة	أعلى قليلاً لكن دفع بالجنه وفودافون كاش

قواعد اختيار الاسم:

- قصير (5-12 حرفاً)، سهل النطق بالتلفون: "ادخل على هلوه إي آر بي دوت كوم".
- **.com** أفضل الخيارات — الناس متعوده عليه.
- تجنّب الشرطات والأرقام إن أمكن.

ربطه بموقعك (10 دقائق):

- 1 اشترِ الدومين.
- 2 Vercel → مشروعك → Settings → Domains → اكتب الدومين → Add.
- 3 Vercel سيعرض لك سطرين (DNS Records) تضيفهما في لوحة تحكم الدومين عند البائع.
- 4 انتظر 5-30 دقيقة → موقعك يفتح من الدومين الجديد (والقديم يظل يعمل أيضاً).

22. التسعير المقترح وأفكار البيع

باقات مقترحة:

الباقة	السعر	تستهدف
أساسي	300-400 ج.م/شهر	المحلات الصغيرة، مستخدم أو اثنان
احترافي ★	500-700 ج.م/شهر	محلات نشطة، عدة موظفين — وجه معظم العملاء هنا
متقدم	+1,000 ج.م/شهر	سلاسل وفروع متعددة

حيل بيع مجرّبة:

- أول شهر مجاناً — يجرب بلا خوف، وبعد ما يدخل بياناته يصعب أن يتركك.
- خصم 20% للدفع السنوي مقدماً — سيولة فورية لك وارتباط أطول.
- عرض الإحالة: "هات صاحبك تاخذ شهر مجاني" — أقوى قناة نمو.
- تخصص في نشاط واحد أولاً (مثلاً صيدليات منطقتك) — "نظام الصيدليات" أسهل بيعاً من "نظام كل حاجة".
- سكربت الزيارة: لا تشرح مزايا — أريه فاتورة تُعمل في 10 ثوانٍ وتقرير "النواقص" وقل: "النظام ده بيمنع البضاعة تخلص من ورا ضهرك". هذه لغة صاحب المحل.

الأمان والحماية

ما هو مؤمن بالفعل، وما المطلوب منك، وكل قواعد السلامة.

23. كيف يُؤمن النظام

المبني في النظام بالفعل (لا تحتاج فعل شيء):

الحماية	معناها
🔒 تشفير النقل (HTTPS/SSL)	كل ما يمر بين متصفح العميل والسيرفر مشفّر — لا يقرؤه متلصص على الواي فاي
🔒 تشفير التخزين	أقراص Neon مشفّرة — سرقة القرص الفيزيائي نفسه لا تكشف البيانات
🧱 عزل المنشآت (tenantId)	كل استعلام مفلتر بهوية المنشأة — مستحيل يرى عميل بيانات آخر
🔑 تذاكر دخول موقّعة (JWT)	لا يمكن تزوير الجلسة — التوقيع الرقمي يكشف أي عيب
# تجزئة كلمات المرور (bcrypt)	الباسوردات غير مخزّنة أصلاً — فقط بصمات لا تُعكس (التفصيل في الفصل التالي)
🚫 صلاحيات الأدوار (RBAC)	الكاشير لا يصل للأرباح حتى لو كتب رابط الصفحة يدوياً — الخادم يرفض
📝 سجل غير قابل للتعديل	الفواتير لا تُعدّل ولا تُمسح + كل حركة مخزون مسجّلة باسم فاعلها

المطلوب منك أنت (مسؤولياتك):

1. **أمن حساباتك الثلاثة** (GitHub, Vercel, Neon): كلمات مرور قوية مختلفة + فعل التحقق بخطوتين (2FA) في كلّ منها — هذه الحسابات هي "مفاتيح المملكة".
2. **احفظ قيمة JWT_SECRET** في 3 أماكن (مدير كلمات مرور + ورقة في مكان آمن + ملف مشفّر). لو تغيّرت، كل الجلسات المفتوحة تُفصل (لا ضرر دائم لكن إزعاج).
3. **لا تشارك بيانات Neon (DATABASE_URL)** مع أحد أبداً — من معه هذا السطر معه كل البيانات.
4. **نسخ احتياطي دوري** (الفصل 25).

عند الشك في اختراق: غيّر فوراً كلمات مرور الحسابات الثلاثة → غيّر JWT_SECRET في Vercel
وأعد النشر → افحص قاعدة البيانات بمساعدة AI بحثاً عن مستخدمين غريباء.

24. كلمات المرور: لماذا لا تستطيع رؤيتها (وهذا أفضل لك)

سؤال شائع: "هل أقدر أشوف باسورد كل عميل؟" — الإجابة: لا، ومستحيل تقنياً، وهذه ميزة عظيمة لصالحك.

كيف تُخزّن فعلياً:

ahmed123 : ما كتبه العميل
a\$10\$N9qo8uL0ickgx2ZMRZoMye... ما خُزّن في القاعدة: 2\$

هذه "بصمة رياضية" (Hash): النظام عند الدخول يحوّل ما كتبه العميل لبصمة ويقارنها بالمخزّنة. التحويل يعمل في اتجاه واحد فقط — لا توجد طريقة في العالم لاستخراج "ahmed123" من البصمة.

لماذا هذا حماية لك أنت؟

لو كنت ترى الباسوردرات	الوضع الحالي
سُرقت القاعدة = كل باسوردرات عملائك مكشوفة = فضيحة ودعاوى	سُرقت القاعدة = اللص أمام بصمات عديمة الفائدة
عميل يتهمك: "أنت دخلت حسابي!" ولا تستطيع النفي	تقول بثقة: "لا أرى كلمة مرور أي عميل — تقنياً مستحيل"
مخالف للمعايير العالمية	متوافق مع أفضل الممارسات الأمنية الدولية

البديل العملي الكامل:

أنت لا تحتاج رؤية كلمة المرور أبداً — تحتاج تغييرها فقط، وهذا متاح: مالك المنشأة يغيّر لموظفيه من الإعدادات، وأنت تغيّر للمالك عند الحاجة (الفصل 18).

25. النسخ الاحتياطي

ما يحدث تلقائياً (دون تدخلك):

• Neon المجاني: استرجاع لآخر 24 ساعة (لو حدثت كارثة اليوم، ترجع بالبيانات لأمس).

- **GitHub**: كل نسخ الكود محفوظة للأبد.
- **Neon داخلياً**: نسخ متعددة للبيانات على أجهزة مختلفة ضد عطل الأقراص.

ما عليك فعله (النسخة اليدوية):

عدد عملائك	التكرار المطلوب
أقل من 10	نسخة أسبوعية
10-30	نسخة كل 3 أيام
+30	يومية — أو الأسهل: رُقّ لخطة Neon المدفوعة (19\$) باسترجاع 30-7 يوماً تلقائياً

طريقة النسخة اليدوية (5 دقائق):

- 1 الطريقة الأسهل: افتح جلسة AI على مشروعك واطلب: "اعمل لي SQL dump كاملاً لقاعدة البيانات وعلمني كيف أحفظه".
- 2 أو من Neon مباشرة: مشروعك → Branches → أنشئ Branch جديداً (يعمل ك snapshot لحظية).
- 3 احفظ الملف الناتج في مكانين: Google Drive + جهازك.
- 4 سمّ الملف بالتاريخ: `backup-2026-06-10.sql`.

جدول "امسح ولا أستنى؟":

الموقف	القرار
عمل موقوف من شهر	لا تمسح — التخزين شبه مجاني وقد يعود
عمل طلب الحذف كتابياً	نسخة احتياطية → احذف → احتفظ بالنسخة 90 يوماً
حساباتك التجريبية القديمة	امسحها بحرية بعد التأكد أنها ليست لعميل
القاعدة قاربت 500MB	لا تمسح شيئاً — رُقّ الخطة (19\$ يحلّها)

26. القواعد الذهبية لأي مطوّر أو AI يلمس الكود

انسخ هذا النص والصقه في بداية كل جلسة تعديل، مع أي أداة AI أو أي مبرمج تستأجره:

(Multi-tenant SaaS) متعدد المستأجرين ERP المشروع: نظام
التقنيات: Next.js 14 (App Router) + TypeScript + Prisma + PostgreSQL +
Tailwind

قواعد إلزامية لا استثناء فيها

1. requireSession() جديدة تبدأ بـ API أي صفحة أو .
2. tenantId: session.tenantId يُفلتر بـ Prisma وكل استعمال ممنوع أي تعديل على جداول قاعدة البيانات يسمح أو يغيّر بيانات موجودة (إضافة جداول/أعمدة جديدة فقط)
3. الفواتير المحفوظة لا تُعدّل ولا تُحذف - التصحيح بالمرجعيات فقط.
4. فقط - ممنوع تخزينها نصاً bcrypt hash كلمات المرور تُخزّن بـ .
5. قبل أي رفع (npm run build) تأكد أن المشروع يبني بنجاح.
6. منفصل لو التعديل كبير branch اعمل على .

⚠ لماذا هذا مهم؟ القاعدة رقم 1 تحديداً هي صمام أمان عزل العملاء. مبرمج (أو AI) ينسى فلتر tenantId في صفحة واحدة = عميل قد يرى بيانات عميل آخر = نهاية سمعتك. لذلك تُقال في كل جلسة، كل مرة، بلا ملل.

الإصلاح والطوارئ

90% من المشاكل تُحل في 10 دقائق لو اتبعت الجداول التالية بالترتيب.

27. جدول التشخيص: الأعراض ← السبب ← العلاج

الخطوة صفر: حدد نوع العطل 🔍

#	الأعراض	السبب الأرجح
1	الموقع لا يفتح إطلاقاً (صفحة بيضاء / لا يمكن الوصول)	مشكلة Vercel أو إنترنت العميل
2	الموقع يفتح لكن "خطأ في الخادم" عند الحفظ/التحميل	مشكلة اتصال بقاعدة البيانات
3	كل شيء يعمل لكن عميل واحد لا يدخل	بيانات دخول خاطئة أو منشأة مغلقة
4	شيء يعمل لكن بنتيجة خاطئة (حسبة غلط / شاشة مكسورة)	Bug في الكود

علاج العطل 1: الموقع لا يفتح 🛠️

- 1 جرّب من جهاز آخر ومن نت الموبايل — أحياناً المشكلة عند العميل لا عندك.
- 2 افتح vercel.com → مشروعك → Deployments.
- 3 آخر نشر عليه ❌؟ اضغطه → اقرأ آخر سطور الـ Build Logs → انسخها لجلسة AI واطلب الحل.
- 4 كله أخضر والموقع واقع؟ افحص vercel-status.com — قد تكون Vercel نفسها متعطلة مؤقتاً (نادر جداً ويعود وحده).
- 5 الحل السحري لأغلب الحالات: آخر نشر أخضر → ... → Redeploy.

علاج العطل 2: خطأ في الخادم 🛠️

- 1 افتح neon.tech → مشروعك → تأكد أن القاعدة Active.
- 2 القاعدة "نايمة" (Idle)؟ طبيعي في الخطة المجانية — تستيقظ تلقائياً مع أول طلب (تأخير 3-5 ثوانٍ فقط). لا تفعل شيئاً.

القاعدة ممتلئة (500MB)؟ رُقّ الخطّة.

3

لم تُحلّ؟ تأكد أن `DATABASE_URL` في Vercel (Settings → Environment Variables) لم يتغير.

4

علاج العطل 3: عميل لا يستطيع الدخول

1 هل المنشأة مغلّقة؟ (افحص من Super Admin) — لو مغلّقة وكان دفع، فعّلها.

1

2 المعرّف صحيح؟ (حروف صغيرة، بلا مسافات).

2

3 الإيميل مكتوب صح؟ (أكثر الأخطاء شيوعاً).

3

4 نسي الباسوورد؟ → الفصل 18.

4

علاج العطل 4: Bug في الكود

1 ونّق: صورة شاشة + وصف "أعمل كذا، يحدث كذا، والمفروض كذا".

1

2 افتح جلسة Claude Code (أو Cursor) على المستودع، الصق الوصف والصورة + القواعد الذهبية (الفصل 26).

2

3 الـ AI يصلّح ويرفع → Vercel ينشر تلقائياً خلال دقائق → اختبر.

3

صفحات حالة الخدمات (الطوارئ):

• GitHub | `neonstatus.com` | Neon: `vercel-status.com` | Vercel: `githubstatus.com`

🚨 القاعدة قبل أي إصلاح جذري: نسخة احتياطية أولاً. دائماً. بلا استثناء.

28. هل تتوقف الخدمات يوماً؟

تقييم صريح للمخاطر:

الخدمة	احتمال التوقف النهائي	لو حدث؟
GitHub (Microsoft)	شبه مستحيل	عندك نسخ محلية + بدائل فورية (GitLab)
Vercel	منخفض جداً (شركة كبيرة متنامية)	تنقل لـ Netlify/Railway/AWS في ساعات — الكود معك على GitHub

Neon	منخفض (أصغر، لكن قياسية)	نسخة SQL → تستورها في — Supabase/AWS RDS PostgreSQL لغة عالمية موحّدة
------	-----------------------------	--

المخاطر الواقعية فعلاً (وحلولها):

الخطر	الاحتمال	الحل الجاهز
تغيير شروط الباقات المجانية	وارد كل سنة-سنتين	الترقية المدفوعة دائماً أرخص بكثير من إيرادك — \$19-50/شهر
انقطاع مؤقت ساعات (Downtime)	9~ ساعات/سنة طبيعياً	ينتهي وحده — أخبر عملاءك "صيانة طارئة، نعود خلال دقائق"
اعتماد على دومين vercel.app	طويل الأمد	دومينك الخاص (الفصل 21) يقطع هذا الاعتماد نهائياً

مبدأ "لا تسكن بيتاً مستأجراً للأبد":

- 1 الآن: نسخة احتياطية شهرية تحفظها بنفسك (تملك بياناتك خارج أي شركة).
- 2 عند أول 10 عملاء: دومين خاص (تملك عنوانك).
- 3 عند +50 عميلاً: ادرس استضافة مستقلة (AWS/DigitalOcean بـ\$50-100/شهر) — حينها أنت غير معتمد على أي خطة مجانية لأي أحد.

الخلاصة المطمئنة: الكود ملكك على GitHub، والبيانات قابلة للتصدير في أي لحظة، وPostgreSQL وNext.js تقنيات عالمية مفتوحة تعمل عند مئات المستضيفين. لا يوجد سيناريو تخسر فيه كل شيء طالما تأخذ نسخك الاحتياطية.

التعديل والتوسع

كيف تطوّر نظامك بنفسك وأنت لست مبرمجاً، وخريطة كل ما يمكن إضافته.

29. كيف تعدّل وأنت لست مبرمجاً

كل أدوات الـ AI التي تعمل مع مشروعك:

الكود مكتوب بتقنيات قياسية عالمية — أي أداة ذكاء اصطناعي تتعامل معه، لست مرتبطاً بأداة واحدة:

الأداة	السعر	الأنسب لـ
Claude Code (المستخدمة في بناء النظام)	ضمن اشتراك Claude	تعديلات كاملة من المتصفح/الترمينال — يكتب ويرفع بنفسه
Cursor IDE ★	مجاناً / 20\$	برنامج على جهازك: تفتح المشروع وتكتب طلبك بالعربي ويعدّل أمامك
GitHub Copilot	\$10	مساعد داخل محرر الكود
ChatGPT Plus	\$20	أسئلة، حلول مشاكل، كتابة أجزاء كود تنقلها بنفسك
Google Gemini	مجاناً/مدفوع	مثل ChatGPT
v0.dev (من Vercel)	مجاناً للبداية	تصميم شاشات جديدة جميلة بسرعة

دورة التعديل القياسية (نفسها مهما كانت الأداة):

- 1 افتح الأداة على مشروعك (مستودع A.H.HeIwa على GitHub).
- 2 الصق القواعد الذهبية (الفصل 26) في أول رسالة.
- 3 اكتب طلبك بالعربي وبالتفصيل: "أريد إضافة زر في صفحة الفاتورة يرسلها PDF على واتساب رقم العميل".
- 4 الأداة تكتب الكود وترفعه على GitHub (أو تنقله أنت).
- 5 Vercel ينشر تلقائياً خلال 2-3 دقائق → كل عملائك يجدون الميزة فوراً دون أن يفعلوا شيئاً.

البدايل البشرية عند الحاجة:

الخيار	التكلفة	متى
مستقل (مستقل. كوم / خمسرات)	200-2,000 ج.م/مهمة	ميزة معقدة أو وقفت مع الـ AI
مبرمج Junior براتب	5,000-10,000 ج.م/شهر	عند +50 عميلاً مدفوعاً
شريك تقني بنسبة	20-30% من الشركة	لو تريد التفرغ للبيع تماماً

30. ما أضيف بالفعل + خريطة التطوير

✓ أنجز بالفعل (موجود في النظام الآن):

- 1. تعديل المنتجات وإيقافها — من صفحة المخزون.
- 2. تغيير كلمات مرور المستخدمين — من الإعدادات.
- 3. لوحة Super Admin — إحصائيات وإدارة كل المنشآت.
- 4. تجميد/تفعيل المنشآت — مع رسالة واضحة للمعلقين وحفظ كامل للبيانات.

🏆 المرحلة القادمة (مع أول 10 عملاء):

الميزة	قيمتها	صعوبتها
فاتورة حرارة 8 سم	شكل إيصال حقيقي للطابعات الحرارية — أول طلب ستسمعه من الكاشير	سهلة (يوم)
زر واتساب للفاتورة	إرسال الفاتورة لرقم العميل — ميزة "تنهر"	سهلة (نصف يوم للرباط البسيط)
تصدير Excel/PDF للتقارير	سيطلبها كل محاسب	سهلة (يوم)
شاشة جرد المخزون	إدخال العد الفعلي والنظام يحسب الفروقات ويسوّيها	متوسطة (2-3 أيام)
تقارير بفترة مخصصة (من-إلى)	مرونة في التحليل	سهلة (يوم)

🏆 لاحقاً (+30 عميلاً):

- بوابة دفع (Paymob/فوري) للحصول الأوتوماتيكي من مشتركيك.
- صفحة هبوط تسويقية + تسجيل ذاتي كامل بفترة تجريبية.
- متغيرات المنتج (مقاسات/ألوان) لمحلات الملابس.
- الفاتورة الإلكترونية لمصلحة الضرائب (للأنشطة الملزمة).
- كروت ولاء وخصومات تلقائية.

🏆 الطموحات الكبيرة (+100 عميل):

- تطبيق موبايل (نفس الكود تقريباً بـ React Native).
- للمطاعم: إدارة طاوولات + شاشة مطبخ + توصيل.
- وضع أوفلاين يعمل بلا نت ويزامن عند العودة.
- ذكاء اصطناعي للتنبؤ: "اطلب 50 علبة بانادول قبل الخميس".
- متجر إلكتروني مرتبط بالمخزون لكل عميل.

💡 القاعدة الذهبية للتطوير: لا تضيف ميزة حتى يطلبها عميلان على الأقل. كل أسبوع اسأل عملاءك سؤالاً واحداً: "إليه أكثر حاجة واقفة معاك في النظام؟" — إجاباتهم هي خريطة طريقك، لا خيالك.

31. التكاملات الممكنة بالتفصيل

التكامل	ماذا يفعل	التكلفة التشغيلية	الجهد
واتساب (رابط بسيط)	زر يفتح واتساب برسالة جاهزة فيها ملخص الفاتورة	مجاني	ساعات
WhatsApp Business API	إرسال أوتوماتيكي كامل + تذكير المديونين	~\$0.005/رسالة	أسبوع
Paymob / فوري	عملاؤك يدفعون اشتراكاتهم أونلاين أوتوماتيكياً	عمولة 2-3%	أسبوع
طابعة حرارية	إيصالات 8 سم احترافية	الطابعة 1,500-3,000 ج.م (يشترىها العميل)	يومان
قارئ باركود USB	يعمل فوراً مع النظام الحالي دون أي تعديل! (يكتب الرقم كلوحة مفاتيح)	300-500 ج.م	صفر — جاهز

رسائل نصية للعملاء المدينين	رسائل نصية للعملاء المدينين	رسائل نصية للعملاء المدينين	SMS (تنبيهات)
تقرير يومي لصاحب المحل على إيميله	تقرير يومي لصاحب المحل على إيميله	تقرير يومي لصاحب المحل على إيميله	إيميلات تلقائية
مزامنة بيانات للمحاسبين	مزامنة بيانات للمحاسبين	مزامنة بيانات للمحاسبين	Google Sheets
التوافق مع منظومة الضرائب	التوافق مع منظومة الضرائب	التوافق مع منظومة الضرائب	الفاتورة الإلكترونية المصرية
حسب المتطلبات	حسب المتطلبات	حسب المتطلبات	2-4 أسابيع
مجاني	مجاني	مجاني	أيام
شبه مجاني	شبه مجاني	شبه مجاني	أيام
~0.2 ج.م/رسالة	~0.2 ج.م/رسالة	~0.2 ج.م/رسالة	أيام

المراجع السريعة

بطاقة النظام + الأسئلة الشائعة — للرجوع السريع.

32. بطاقة النظام

العنصر	القيمة
رابط النظام (الحالي)	<code>https://a-h-helwa.vercel.app</code>
صفحة تسجيل عميل جديد	<code>https://a-h-helwa.vercel.app/register</code>
لوحة Super Admin	<code>https://a-h-helwa.vercel.app/admin</code>
الكود	<code>github.com/Ahmedhamdyhelwa/A.H.Helwa</code>
الاستضافة	<code>vercel.com</code> (دخول بحساب GitHub)
قاعدة البيانات	<code>neon.tech</code> (دخول بحساب GitHub)
متغيرات البيئة المهمة	Vercel → <code>SUPER_ADMIN_EMAILS</code> + <code>JWT_SECRET</code> + <code>DATABASE_URL</code> (كلها في Vercel → Settings → Environment Variables)
التقنيات (لأي مبرمج/AI)	Next.js 14, TypeScript, Prisma, PostgreSQL, Tailwind CSS, JWT

🔑 احفظ في مكان آمن (مدير كلمات مرور أو ورقة في خزانة): باسورد GitHub + باسورد Vercel + باسورد Neon + قيمة `JWT_SECRET` + هذا الملف نفسه.

33. الأسئلة الشائعة الكاملة

هل أحتاج أن أكون مبرمجاً لإدارة هذا النظام؟

لا. التشغيل اليومي كله أضرار وشاشات. التعديلات تتم عبر أدوات AI بطلبات بالعربي (الفصل 29). البرمجة الفعلية لن تحتاجها إلا عند التوسع الكبير، وحينها توظّف.

لو علّقت عميلاً ثم أعدت تفعيله، هل ترجع بياناته؟

نعم 100%. التعليق يمنع الدخول فقط ولا يلمس البيانات. يعود فيجد كل منتجاته وفواتيره وأرصده بنفس الأرقام (الفصل 17، السيناريو 3).

كم عميلاً يتحمّل النظام؟

مجاناً: 50-80 عميلاً. وبتريقات تدريبية رخيصة (\$19 ثم \$50-100 شهرياً) يصل لمئات وآلاف. الكود نفسه لا يحتاج تغييراً (الفصل 19).

أين بيانات عملائي بالضبط؟

في قاعدة بيانات على Neon، المستضافة على بنية Amazon (AWS) التحتية — مراكز بيانات بأمان البنوك، مشقّرة على القرص وأثناء النقل (الفصل 4).

هل أرى كلمات مرور عملائي؟

لا، مستحيل تقنياً (مخزّنة كبصمات لا تُعكّس) — وهذا يحميك قانونياً وأمنياً. تستطيع تغييرها فقط، وهذا كل ما تحتاجه فعلاً (الفصل 24).

هل يأتي يوم وتقف الخدمات كلها؟

احتمال ضئيل جداً، والكود والبيانات قابلة للنقل لعشرات البدائل في ساعات. خذ نسخك الاحتياطية ولا يوجد سيناريو تخسر فيه شيئاً (الفصل 28).

العميل يحتاج إنترنت دائماً؟

نعم حالياً — النظام سحابي. أي فاتورة حُفظت قبل انقطاع النت آمنة، وما لم يُحفظ يُعاد إدخاله. وضع الأوفلاين ضمن الطموحات المستقبلية.

10 عملاء × 600 جنيه — هل يكفي دخلاً؟

6,000 ج.م شهرياً بصافي ~5,000 (التكاليف شبه معدومة في هذه المرحلة). ممتاز كبداية — والهدف التالي 30 عميلاً حيث يصبح المشروع بزنس حقيقياً بـ12,500 صافياً (الفصل 20).

هل أنا مرتبط بأداة Claude فقط للتعديل؟

إطلافاً. الكود قياسي وأي أداة AI تتعامل معه: Cursor و ChatGPT و Copilot و Gemini وغيرها (الفصل 29). المهم: الصق القواعد الذهبية (الفصل 26) في أول كل جلسة.

جهاز العميل القديم/الضعيف — هل يشغل النظام؟

نعم — كل المعالجة تتم على السيرفر، والعميل يحتاج متصفحاً فقط. أي جهاز يفتح يوتيوب يشغل النظام.

عميلان كاشير يعملان في نفس اللحظة؟

طبعي تماماً — كلٌّ من جهازه بحسابه، والنظام مصمم لمئات العمليات المتزامنة، وكل فاتورة باسم صاحبها.

كيف أعرف أن عميلاً يستخدم النظام فعلاً أم هجره؟

Super Admin → المنشآت → انظر عدد فواتيره. عميل بلا فواتير جديدة لأسبوعين = اتصل به واسأله ما المشكلة — التدخل المبكر يمنع إلغاء الاشتراك.

🎯 الخلاصة النهائية

أنت تملك: منتجاً تقنياً مكتملاً يعمل على الإنترنت الآن + لوحة تحكم بإمبراطوريتك + هذا المرجع الذي يجيب عن كل سؤال قابلته أو ستقبله.

الباقى ليس تقنياً: عميل أول، ثم عاشر، ثم ثلاثون.
والنظام — والمرجع — جاهزان لكل خطوة.

المرجع الشامل لنظام A.H.Helwa ERP — الإصدار 2.0
يُحدَّث هذا المرجع مع كل تطوير جوهري للنظام